

末端手爪控制

睿尔曼机械臂末端支持各种常见夹爪，系统配置了因时的EG2-4C2手爪，为了便于用户操作手爪，机械臂控制器对用户适配了手爪的ROS控制。

设置夹爪力控夹取 Gripperpick.msg

参数	类型	说明
speed	uint16	1 ~ 1000，代表手爪开合速度，无量纲。
force	uint16	1 ~ 1000，代表手爪夹持力，最大1.5kg。
block	uint16	是否为阻塞模式，true：阻塞，false：非阻塞。
timeout	uint16	阻塞模式下超时时间设置，单位：秒。

使用命令示例：

```
ros2 topic pub --once /rm_driver/set_gripper_pick_cmd rm_ros_interfaces/msg/Gripperpick
```

返回命令示例：

```
ros2 topic echo /rm_driver/set_gripper_pick_result
```

参数说明：

参数	类型	说明
std_msgs	bool	true：设置成功；false：设置失败。driver终端返回错误码。

设置夹爪持续力控夹取 Gripperpick.msg

参数	类型	说明
speed	uint16	1 ~ 1000，代表手爪开合速度，无量纲。
force	uint16	1 ~ 1000，代表手爪夹持力，最大1.5kg。
block	bool	是否为阻塞模式，true：阻塞，false：非阻塞。
timeout	uint16	阻塞模式下超时时间设置，单位：秒。

使用命令示例：

```
ros2 topic pub --once /rm_driver/set_gripper_pick_on_cmd rm_ros_interfaces/msg/GripperpickOnCmd
```

返回命令示例：

```
ros2 topic echo /rm_driver/set_gripper_pick_on_result
```

参数说明：

参数	类型	说明
std_msgs	bool	true：设置成功；false：设置失败。driver终端返回错误码。

夹爪到达指定位置 Gripperset.msg

参数	类型	说明
position	uint16	手爪目标位置，范围：1~1000，代表手爪开口度：0~70mm。
block	bool	是否为阻塞模式，true：阻塞，false：非阻塞。
timeout	uint16	阻塞模式下超时时间设置，单位：秒。

使用命令示例：

```
ros2 topic pub --once /rm_driver/set_gripper_position_cmd rm_ros_interfaces/msg/GrippersetCmd
```

返回命令示例：

```
ros2 topic echo /rm_driver/set_gripper_position_result
```

参数说明：

参数	类型	说明
std_msgs	bool	true：设置成功；false：设置失败。driver终端返回错误码。

末端五指灵巧手控制

睿尔曼RM-65机械臂末端配备了五指灵巧手，可通过ROS对灵巧手进行设置。

设置灵巧手手势序号 Handposture.msg

参数	类型	说明
posture_num	uint16	预先保存在灵巧手内的手势序号，范围：1~40。
block	bool	是否为阻塞模式，true：阻塞，false：非阻塞。
timeout	uint16	阻塞模式下超时时间设置，单位：秒。

使用命令示例：

```
ros2 topic pub --once /rm_driver/set_hand_posture_cmd rm_ros_interfaces/msg/Handposture
```

返回命令示例：

```
ros2 topic echo /rm_driver/set_hand_posture_result
```

参数说明：

参数	类型	说明
std_msgs	bool	true：设置成功；false：设置失败。driver终端返回错误码。

设置灵巧手动作序列 Handseq.msg

参数	类型	说明
seq_num	uint16	预先保存在灵巧手内的序列序号，范围：1~40。
block	bool	是否为阻塞模式，true：阻塞，false：非阻塞。
timeout	uint16	阻塞模式下超时时间设置，单位：秒。

使用命令示例：

```
ros2 topic pub --once /rm_driver/set_hand_seq_cmd rm_ros_interfaces/msg/Handseq "{seq_nu
```

返回命令示例:

```
ros2 topic echo /rm_driver/set_hand_seq_result
```

参数说明:

参数	类型	说明
std_msgs	bool	true: 设置成功; false: 设置失败。driver终端返回错误码。

设置灵巧手各自由度角度 Handangle.msg

参数	类型	说明
hand_angle	int16[6]	手指角度数组, 范围: 0~1000.另外, -1 代表该自由度不执行任何操作, 保持当前状态。
block	bool	是否为阻塞模式, true: 阻塞, false: 非阻塞。

使用命令示例:

```
ros2 topic pub --once /rm_driver/set_hand_angle_cmd rm_ros_interfaces/msg/Handangle "{ha
```

返回命令示例:

```
ros2 topic echo /rm_driver/set_hand_angle_result
```

参数说明:

参数	类型	说明
std_msgs	bool	true: 设置成功; false: 设置失败。driver终端返回错误码。

设置灵巧手速度 Handspeed.msg

参数	类型	说明
hand_speed	int16[6]	手指速度，范围：1~1000。

使用命令示例：

```
ros2 topic pub --once /rm_driver/set_hand_speed_cmd rm_ros_interfaces/msg/Handspeed "hand
```

返回命令示例：

```
ros2 topic echo /rm_driver/set_hand_speed_result
```

参数说明：

参数	类型	说明
std_msgs	bool	true：设置成功；false：设置失败。driver终端返回错误码。

设置灵巧手力阈值 Handforce.msg

参数	类型	说明
hand_force	int16	手指力，范围：1~1000。

使用命令示例：

```
ros2 topic pub --once /rm_driver/set_hand_force_cmd rm_ros_interfaces/msg/Handforce "hand
```

返回命令示例：

```
ros2 topic echo /rm_driver/set_hand_force_result
```

参数说明：

参数	类型	说明
std_msgs	bool	true：设置成功；false：设置失败。driver终端返回错误码。